Récapitulatif du Schéma de Base de Données - Projet SafeImpute

Ce document détaille l'architecture des données relationnelles pour la plateforme SafeImpute, combinant les exigences explicites du cahier des charges [cite: 292] et les tables implicites nécessaires au bon fonctionnement de l'application [cite: 138].

1. Tables Explicites (Spécifiées dans le document technique)

Ces tables sont obligatoires pour répondre aux exigences de sécurité et d'auditabilité [cite: 292].

Table users

Gère l'authentification des utilisateurs et le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) [cite: 292].

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	Integer	PRIMARY KEY	Identifiant unique de l'utilisateur.
email	String	UNIQUE, NOT NULL	Adresse email (sert d'identifiant de connexion) [cite: 292].
bcrypt_hash	String	NOT NULL	Hachage sécurisé du mot de passe [cite: 292].
role	Enum	NOT NULL	Rôle défini ('Admin', 'Clinicien', 'Chercheur') [cite: 292].

Table audit_log

Conserve une trace immuable de toutes les actions effectuées sur la plateforme [cite: 292].

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	Integer	PRIMARY KEY	Identifiant unique du

Colonne	Type	Contraintes	Description
			journal.
user_id	Integer	FOREIGN KEY	Référence à l'utilisateur ayant exécuté l'action [cite: 292].
action	String	NOT NULL	Type de l'action (ex: LOGIN, IMPUTE_PANEL, TRAIN_MODEL) [cite: 292].
resource	String	NOT NULL	Cible de l'action (ex: ID du panel, ID du dataset) [cite: 292].
timestamp	DateTime	DEFAULT NOW()	Horodatage exact de l'événement [cite: 292].

2. Tables Implicites (Requises par les fonctionnalités cliniques)

Ces tables découlent de la fonctionnalité "Historique des panels par patient, consultation, ré-imputation" [cite: 138].

Table patients

Permet d'associer les historiques médicaux à des entités uniques [cite: 138].

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	Integer	PRIMARY KEY	Identifiant interne du système.
patient_identifier	String	UNIQUE, NOT NULL	Code médical pseudo-anonymisé (pour la confidentialité).
created_at	DateTime	DEFAULT NOW()	Date de création du dossier dans

Colonne	Type	Contraintes	Description
			SafeImpute.

Table panels (ou imputations)

Stocke l'état d'un panel de laboratoire avant et après l'intervention du modèle ML [cite: 138].

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	Integer	PRIMARY KEY	Identifiant unique de la session de test.
patient_id	Integer	FOREIGN KEY	Référence à la table patients.
clinician_id	Integer	FOREIGN KEY	Référence au médecin ayant soumis les données.
observed_data	JSONB	NOT NULL	Les analytes saisis manuellement (ex: {"CRP": 12}) [cite: 435].
imputed_data	JSONB	NULL	Résultats retournés par le modèle (valeurs + incertitudes) [cite: 435].
created_at	DateTime	DEFAULT NOW()	Date de la soumission du panel.

3. Éléments exclus de la base de données relationnelle

Conformément aux spécifications architecturales, les éléments suivants doivent être gérés en dehors de la base de données :

- **Modèles d'apprentissage :** Les fichiers PyTorch (.pt) sont stockés directement sur le système de fichiers du backend [cite: 292].
- **Données d'entraînement :** Les jeux de données bruts (MIMIC-IV, PhysioNet) sont stockés sous forme de fichiers plats (CSV/PSV) [cite: 292].
- **Résultats analytiques :** Les métriques (metrics.json) et les rapports de confidentialité

(privacy_report.json) sont générés par des scripts asynchrones et servis sous forme de fichiers statiques par l'API [cite: 292].